



Trabajo Práctico N°3 - Sistemas Embebidos

Ramírez Victor

Junio 2026

1 Descripción general

Se desarrolló una aplicación IoT compuesta por tres elementos principales:

- Una interfaz web accesible desde un navegador.
- Un servidor web implementado en Python utilizando Flask.
- Un microcontrolador Arduino UNO conectado mediante comunicación serial.

El sistema implementa un reloj en tiempo Unix sincronizado mediante un servidor NTP y permite registrar eventos generados por pulsadores conectados a los pines 2 y 3 del Arduino. Cada evento se almacena en la memoria EEPROM junto con la fecha y hora en que ocurrió, permitiendo conservar la información incluso después de reiniciar el dispositivo.

2 Arquitectura y comunicación

La interfaz web se comunica con el servidor Flask mediante solicitudes HTTP. El servidor obtiene la hora actual desde un servidor NTP y la transmite al Arduino a través del puerto serie utilizando PySerial.

Para la comunicación entre Flask y Arduino se implementó un protocolo basado en comandos de texto. Algunos ejemplos son:

Comandos enviados al Arduino

```
TIME:1749312000  
GETTIME  
GETEVENT  
CLEAREEPROM
```

El Arduino responde con mensajes que contienen la hora actual o los eventos almacenados en memoria EEPROM.

Respuesta del Arduino

```
TIME:1749312000  
EVENT:1749311800,2  
EVENT:1749311850,3  
END_EVENTS
```

3 Funcionamiento del Arduino

Al iniciar la aplicación, el servidor obtiene la hora mediante el protocolo NTP y la envía al Arduino en formato Unix. El microcontrolador almacena este valor y lo incrementa cada segundo para mantener actualizado el reloj interno.

Los pulsadores conectados a los pines 2 y 3 utilizan interrupciones para detectar eventos. Cuando se produce una pulsación, se registra en la memoria EEPROM la marca temporal correspondiente y el identificador del pulsador que generó el evento.

La interfaz web permite actualizar la hora desde el servidor NTP, consultar los eventos almacenados y borrar completamente el contenido de la memoria EEPROM cuando sea necesario.

4 Resultados

En la figura 1 podemos ver los eventos que se guardaron al apretar 2 veces el pin 2 y 2 veces el pin 3. En clases se probó desconectando el arduino y como los eventos se guardaban correctamente en la EEPROM al volver a conectarlo se pudieron recuperar con el boton de "Obtener eventos EEPROM". Luego de eso podemos ver que al apretar el botón "Borrar eventos EEPROM" se vacía correctamente la memoria.

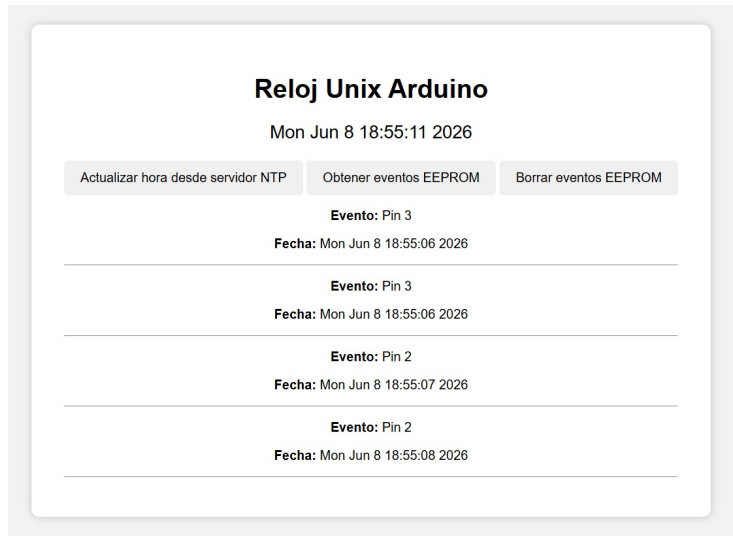


Figure 1: Eventos guardados en la EEPROM

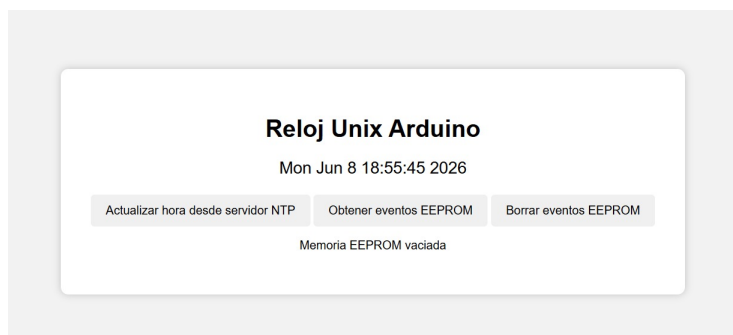


Figure 2: Eventos eliminados de la EEPROM